

Kravspecifikation

Grupp 13

2026-03-30

Version 0.2



Status

Granskad	Szilvia Varro-Gyapay	2026-xx-xx
Godkänd	Szilvia Varro-Gyapay	2026-xx-xx

Projektidentitet

Grupp E-post: tddd96_2026vt_ax_13@groups.liu.se

Beställare: Johan Munck, Börjes Koncernen
Tfn: +46733318552
E-post: johan@borjeskoncernen.se

Handledare: Szilvia Varro-Gyapay
Tfn: +4613284092
E-post: szilvia.varro-gyapay@liu.se

Kursansvarig: Lena Buffoni
Tfn: +4613284046
E-post: lena.buffoni@liu.se

Projektdeltagare

Namn	Ansvar	E-post
Karl Lennartsson	Teamledare	karle221@student.liu.se
Simon Andersson	Dokumentansvarig	siman020@student.liu.se
Elias Facq	Analysansvarig	eliwa076@student.liu.se
Jacob Ahling Hult	Utvecklingsledare	jacah067@student.liu.se
Jakob Renqvist	Arkitekt	jakre732@student.liu.se
Viktor Wallberg	Kvalitetssamordnare	vikwa448@student.liu.se
Felix Hallström	Testledare	felha291@student.liu.se

INNEHÅLL

1	Inledning	1
1.1	Parter	1
1.2	Syfte och mål	1
1.3	Användning	2
1.4	Bakgrundinformation	2
1.5	Definitioner	2
2	Översikt av systemet	2
2.1	Grov beskrivning av produkten	2
2.2	Produktkomponenter	2
2.3	Beroende till andra system	3
2.4	Ingående delsystem	3
3	Frontend	3
3.1	Gränssnitt och kommunikation	3
3.2	Designkrav	4
3.3	Funktionella krav	4
4	Backend	5
4.1	Gränssnitt	5
4.2	Designkrav	6
4.3	Funktionella krav	6
5	Tillförlitlighet	6
6	Ekonomi	7
7	Leveranskrav och delleranser	7
8	Dokumentation	7

DOKUMENTHISTORIK

Version	Datum	Utförda ändringar	Utförda av	Granskad
0.1	2026-02-03	Infört prelimnära krav och beskrivningar	Simon Andersson	2026-02-18
0.1	2026-02-17	Uppdaterat krav med kunden	Elias Facq	2026-02-18
0.2	2026-03-27	Uppdaterat för inlämning 2	Simon Andersson	2026-03-27

1 INLEDNING

Denna kravspecifikation presenterar samtliga krav som ställs på den produkt som ska utvecklas och levereras till Börjes, se Projektplan [1]. Dokumentet beskriver både funktionella och icke-funktionella krav för systemet samt några av de begränsningar som gäller för projektet.

Produkten som ska utvecklas är en webbaserad applikation som gör det möjligt för användare att mata in en transportrutt och få en tillbaka en bedömning om ruten är lönsam eller ej. Bedömningen ska baseras på data som tillhandahålls av kunden från befintlig data.

Kravspecifikationen är avsedd att användas som underlag för utveckling, testning och utvärdering av systemet, samt som ett avtal mellan projektgruppen och beställaren gällande vad som ska levereras.

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
1	Test	0.1	Systemet ska spara inloggningsbas med användarnamn och lösenord som är krypterad	1
2	Test	0.1	Admin ska kunna skapa och ändra konton	1
3	Test	0.1	Systemet ska vara en webbaserad applikation	1
4	Test	0.1	Webbapplikationen ska fungera i moderna webbläsare (Chrome, Firefox, Edge)	1
5	Test	0.1	Systemet ska hämta nödvändig sändningsdata via kundens API	1
6	Test	0.1	Systemet ska kunna avgöra om en angiven rutt är lönsam baserat på tillgänglig data	1
7	Test	0.1	Endast autentiserade användare ska kunna använda systemet	1

1.1 Parter

De huvudsakliga parterna i projektet är Börjes Koncernen som beställare och projektgrupp 13 som utförare. Projektet genomförs inom ramen för kursen TDDD96 vid Linköpings Universitet.

1.2 Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett system som kan bedöma lönsamheten för transportsträckor baserat på historisk data.

Målet är att leverera en fungerande prototyp som uppfyller samtliga prioritet 1-krav i denna kravspecifikation.

1.3 Användning

Systemet är avsett att användas av anställda på Börjes Koncernen som behöver kunna utvärdera om en potentiell transportrutt är ekonomiskt lönsam. Användaren ska via ett webbaserat gränssnitt kunna mata in en rutt och få ett tydligt resultat.

1.4 Bakgrundinformation

Börjes Koncernen hanterar dagligen ett stort antal transporter. För att effektivisera verksamheten finns ett behov av att snabbt kunna avgöra om en föreslagen rutt är lönsam baserat på tidigare erfarenheter och insamlad data. Det system som utvecklas i detta projekt ska fungera som ett beslutsstöd för detta ändamål.

1.5 Definitioner

Prioritet 1 - Krav som ska vara uppnådda vid leverans av systemet.

Prioritet 2 - Krav som uppfylles i mån av tid efter att prioritet 1 är klart.

Rutt - En transportsträcka mellan en startpunkt och slutpunkt.

Lönsam rutt - En rutt som enligt systemetsberäkningar uppfyller kundens kriterier för lönsamhet.

API - Gränssnitt som används för att hämta data från kundens befintliga system.

2 ÖVERSIKT AV SYSTEMET

Detta avsnitt ger en övergripande beskrivning av det system som ska utvecklas. Här presenteras systemets huvudsakliga syfte, dess ingående komponenter samt hur dessa komponenter samverkar med varandra och med externa system. Avsnittet syftar till att ge läsaren en helhetsbild av lösningen, se Arkitekturdokument för mer information [2].

2.1 Grov beskrivning av produkten

Systemet som ska utvecklas är en webbaserad applikation vars syfte är att bedöma lönsamheten för transportsträckor. Användaren ska via ett grafiskt gränssnitt kunna ange en start- och slutdestination för en rutt. Systemet ska därefter, med hjälp av historisk data som tillhandahålls av kunden, beräkna och presentera om den angivna ruten är lönsam eller ej.

Applikationen är avsedd att fungera som ett beslutsstöd för Börjes Koncernen och ska kunna användas av företagets anställda utan krav på teknisk förkunskap.

2.2 Produktkomponenter

Systemet kommer att bestå av två huvudsakliga komponenter:

- *Frontend*: En webbaserad användarapplikation där användaren kan logga in, mata in rutter och ta del av resultatet från lönsamhetsberäkning en.

- *Backend*: En serverdel som ansvarar för att ta emot användarinmatning, hämta relevant ruttdata, kommunicera med kundens befintliga system för att hämta nödvändig information samt utföra beräkningar. *Backend* kommer att exponera ett API som används av *frontend* för kommunikation.

2.3 Beroende till andra system

Systemet är beroende av Börjes Koncernens befintliga IT-infrastruktur. Framför allt finns följande beroenden:

- Ett befintligt API som tillhandahålls av kunden och som används för att hämta data från iLog om planerad rutt vars lönsamhet ska utvärderas i systemet.

Om dessa system inte är tillgängliga kommer den utvecklade applikationen inte att kunna fungera fullt ut, eftersom både inloggning och datainhämtning är centrala delar av funktionaliteten.

2.4 Ingående delsystem

Följande delsystem ingår i den lösning som ska utvecklas:

- Användargränssnitt: Hanterar all interaktion med användaren, inklusive inloggning, inmatning av rutter och presentation av resultat.
- Beräkningsmodul: En del av *backend* som ansvarar för logiken bakom lönsamhetsbedömningen.
- Integrationsmodul: Ansvarar för kommunikation med kundens externa API för att hämta nödvändig ruttdata.
- Kommunikationsgränssnitt: Ett internt API som möjliggör kommunikation mellan *frontend* och *backend*.

3 FRONTEND

Frontend-komponenten av systemet utgör användarens huvudsakliga kontaktpunkt med applikationen. Den ska tillhandahålla ett grafiskt gränssnitt där användaren kan logga in, mata in information om rutter samt ta del av resultatet från lönsamhetsberäkningar. *Frontend* ansvarar för att presentera information på ett tydligt och användarvänligt sätt samt för att kommunicera med *backend*.

3.1 Gränssnitt och kommunikation

Frontend ska kommunicera med systemets *backend* via ett väldefinierat programmeringsgränssnitt. All datautväxling ska ske på ett säkert och strukturerat sätt. Följande krav ställs på kommunikationen mellan *frontend* och *backend*:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
8	Test	0.1	<i>Frontend</i> ska kommunicera med <i>backend</i> via ett definierat API	1
forts. på nästa sida				

forts. från föregående sida				
Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
9	Test	0.1	All kommunikation mellan <i>frontend</i> och <i>backend</i> ska ske via HTTPS	1
10	Test	0.1	<i>Frontend</i> ska kunna ta emot resultatdata från <i>backend</i> i JSON-format	1

3.2 Designkrav

Användargränssnittet ska utformas med fokus på enkelhet och användbarhet. Eftersom systemet är avsett att användas i en professionell miljö är det viktigt att information presenteras tydligt och att användaren snabbt kan förstå hur systemet används. Följande designrelaterade krav gäller för *frontend*:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
11	Test	0.1	Gränssnittet ska vara responsivt och fungera på dator	1
12	Test	0.1	Gränssnittet ska vara responsivt och fungera på mobil	2
13	Test	0.1	Användaren ska enkelt kunna förstå hur en rutt matas in utan instruktioner	2
14	Test	0.1	Resultat ska presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt	1
15	Test	0.1	Systemet måste uppnå ett resultat på minst 70 i SUS (<i>System Usability Scale</i>).	2

3.3 Funktionella krav

Frontend ska erbjuda den funktionalitet som krävs för att användaren ska kunna mata in en rutt och få ett resultat presenterat. Detta innefattar formulär för inmatning, validering av användardata samt presentation av resultat och eventuella felmeddelanden. Följande funktionella krav gäller för *frontend*:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
16	Test	0.1	Systemet nyttjar bokningsdata för att estimerar en startposition och slutdestination	1
17	Test	0.1	Systemet möjliggör en beräkning av körda kilometer	2
18	Test	0.1	Systemet möjliggör för en användare att sätta hämt och leveransordning på varje bokning för att på så sätt kunna ge en mer exakt estimering av kilometer	2
19	Test	0.1	Systemet använder en kostnadsmodul från <i>backend</i> för att få fram lönsamhet	2
forts. på nästa sida				

forts. från föregående sida				
Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
20	Test	0.1	Systemet använder en intäktsberäkningsmodul för att få fram lönsamhet prio	1
21	Test	0.1	Användaren ska kunna starta en lönsamhetsberäkning via en knapp	1
22	Test	0.1	Systemet ska validera att båda fälten är ifyllda innan beräkning startas	1
23	Test	0.1	Systemet ska visa ett tydligt felmeddelande om inmatning saknas	1
24	Test	0.1	Systemet ska visa om rutten är lönsam eller ej efter beräkning	1
25	Test	0.1	Systemet ska visa ett meddelande om data saknas för den angivna rutten	1
26	Test	0.1	Användaren ska kunna göra flera beräkningar utan att ladda om sidan	1

4 BACKEND

Backend-komponenten av systemet ansvarar för all logik och databehandling som krävs för att kunna bedöma lönsamheten för en angiven rutt. Den utgör kärnan i systemet och ska hantera kommunikation med både *frontend* och kundens befintliga system. *Backend* ska ta emot inmatning från användaren, hämta relevant data samt utföra nödvändiga beräkningar innan ett resultat returneras.

4.1 Gränssnitt

Backend ska tillhandahålla ett tydligt definierat gränssnitt som möjliggör kommunikation med *frontend*. Detta gränssnitt ska vara utformat så att data kan utbytas på ett strukturerat och säkert sätt. Följande krav gäller för *backend*-komponentens externa gränssnitt:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
27	Test	0.1	<i>Backend</i> ska exponera ett API för att ta emot ruttförfrågningar	1
28	Test	0.1	API:et ska ta emot indata på korrekt format	1
29	Test	0.1	API:et ska returnera resultatet i ett standardiserat format	1

4.2 Designkrav

För att systemet ska vara hållbart över tid krävs att *backend* är uppbyggd på ett strukturerat och välorganiserat sätt. Designen ska möjliggöra enkel vidareutveckling och underhåll samt göra det möjligt att byta ut eller uppdatera andra delar av systemet utan större förändringar i *backend*. Följande designkrav gäller:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
30	Test	0.1	<i>Backend</i> ska vara uppbyggd modulärt för att underlätta vidareutveckling	1
31	Test	0.1	<i>Backend</i> ska vara oberoende av vilken <i>frontend</i> som används	1

4.3 Funktionella krav

Backend ska tillhandahålla all funktionalitet som krävs för att kunna genomföra en lönsamhetsbedömning. Detta innefattar att ta emot indata från *frontend*, hämta och bearbeta ruttdata samt returnera ett korrekt resultat. Följande funktionella krav gäller för *backend*:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
32	Test	0.1	<i>Backend</i> ska ta emot användarens start- och slutdestination	1
33	Test	0.1	<i>Backend</i> ska hämta relevant ruttdata från kundens databas	1
34	Test	0.1	<i>Backend</i> ska jämföra inmatad rutt med historisk ruttdata	1
35	Test	0.1	<i>Backend</i> ska beräkna lönsamhet enligt givna beräkningsregler	1
36	Test	0.1	<i>Backend</i> ska kunna hantera fall där exakt matchning saknas i datan genom berätta vad exakt som inte kunde matchas	1
37	Test	0.1	<i>Backend</i> ska returnera ett tydligt svar som anger om rutten är lönsam i form av vinst	1
38	Test	0.1	<i>Backend</i> ska returnera ett felmeddelande om beräkning inte kan genomföras	1

5 TILLFÖRLITLIGHET

Systemet ska vara robust och tillförlitligt vid normal användning. Det ska kunna hantera felaktig inmatning och oväntade situationer utan att krascha eller ge felaktiga resultat. Tillförlitlighet är särskilt viktigt eftersom systemet är avsett att användas som beslutsstöd i en verksamhetskritisk miljö. Följande krav ställs för att säkerställa systemets tillförlitlighet:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
39	Test	0.1	Systemet ska hantera ogiltig inmatning utan att krascha	1
40	Test	0.1	Systemet ska ge begripliga felmeddelanden vid problem	1
41	Test	0.1	Systemet ska kunna hantera flera samtidiga användare	1
42	Test	0.1	En lönsamhetsberäkning ska ta högst 500 millisekunder att genomföra i 99% av fallen	2

6 EKONOMI

Projektet genomförs inom ramen för kursen TDDD96 och ska därför anpassas efter de resurser och den tidsram som finns tillgänglig. Systemet ska utvecklas med kostnadseffektivitet i åtanke och inte vara beroende av externa lösningar som kräver ytterligare ekonomiska investeringar. Följande ekonomiska krav gäller för projektet:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
43	Test	0.1	Systemet ska utvecklas inom de 2800 timmar som kursen innefattar	1

7 LEVERANSKRAV OCH DELLEVERANSER

Utvecklingen av systemet ska följa den tidsplan som gäller för kandidatprojektet. Leveranser ska ske stegvis under projektets gång och uppfylla de krav som anges i kursens riktlinjer. Följande krav gäller för leverans och delleveranser:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
44	Test	0.1	En första fungerande prototyp ska levereras enligt kursens tidsplan	1
45	Test	0.1	Slutversionen ska levereras senast vid kursens slutdatum	1
46	Test	0.1	Systemet ska levereras tillsammans med teknisk dokumentation	1

8 DOKUMENTATION

För att systemet ska kunna förstås, användas och vidareutvecklas efter projektets slut krävs tydlig och utförlig dokumentation. Dokumentationen ska rikta sig både till framtida utvecklare och till systemets användare. Följande krav ställs på den dokumentation som ska tas fram inom projektet:

Nr	Kravursprung	Version	Beskrivning	Prioritet
47	Test	0.1	Systemet ska dokumenteras så att det kan vidareutvecklas av kunden eller annan part	1
48	Test	0.1	En användarmanual ska tas fram för systemet så trafikledare kan navigera systemet	1

REFERENSER

- [1] Projektplan, version 0.2, 2026-03-27
- [2] Arkitekturdokument, version 0.2, 2026-03-27